Kế hoạch thực hiện đồ án môn Phân tích dữ liệu kinh doanh

1. Tổng kế hoạch

Giai đoạn	Nội dung và cách thực hiện	Kết quả dự kiến
1. Tổng quan và chốt bài toán	Tóm tắt bài báo chính và hai bài bổ trợ. Thống nhất dự báo tổng tấn hàng 7 ngày tới cho từng cảng, phạm vi dữ liệu và các mô hình so sánh.	Tổng quan nghiên cứu và thiết kế thực nghiệm chung.
2. Khảo sát và chuẩn bị dữ liệu	Dùng bản PortWatch đã tải; kiểm tra dữ liệu thiếu, trùng, ngày không có hàng. Khảo sát lượng hàng và lượt tàu; chọn tập cảng từ dữ liệu huấn luyện.	Bộ dữ liệu thống nhất, danh sách cảng và các biểu đồ khảo sát.
3. Tạo đầu vào và mô hình cơ sở	Tạo tổng hàng và lượt tàu 7 ngày, trung bình hàng 28 ngày, nhãn dự báo 7 ngày tới. Chia dữ liệu theo thời gian; chạy seasonal naïve và các mô hình hồi quy.	Bảng dữ liệu học và kết quả mô hình cơ sở.
4. Thực nghiệm mô hình học máy	Chạy Random Forest và Histogram Gradient Boosting; chọn tham số trên tập validation. So sánh các bộ đầu vào. Thử SARIMA/SARIMAX và giá dầu nếu đủ điều kiện.	Mã huấn luyện, cấu hình đã chọn và file dự báo.
5. Đánh giá và phân tích kết quả	Đánh giá cuối trên test bằng MAE, RMSE và WAPE; so sánh theo nước và mức hoạt động của cảng. Liên hệ với nhu cầu nhân lực, thiết bị và bãi.	Bảng so sánh, biểu đồ dự báo và nhận xét về giá trị ứng dụng.

Giai đoạn	Nội dung và cách thực hiện	Kết quả dự kiến
6. Hoàn thiện bài báo và trình bày	Tổng hợp các phần viết tiếng Anh; kiểm tra nguồn, số liệu và khả năng chạy lại mã. Hoàn thiện slide và tập trình bày.	Bài báo tiếng Anh, slide tối đa 30 trang, mã và hướng dẫn chạy.

2. Phân công công việc

Phụ trách	Giai đoạn	Công việc được giao	Sản phẩm bàn giao	Deadline
Nguyễn Thị Quỳnh Hân	2	- Tiền xử lý dữ liệu, khảo sát xem các dòng khối lượng hàng = 0 có sử dụng được không? Phải đánh giá các dòng ảnh hưởng đến kết quả dự báo ra sao - Chuẩn bị dataset.	Dữ liệu đã xử lý, danh sách cảng, biểu đồ khảo sát; phần Data and Exploratory Analysis.	25/10
Phạm Công Định, Lê Nguyễn Hữu Hiếu	3	- Tạo đặc trưng và nhãn; chia train, validation, test theo thời gian. - Chạy seasonal naïve, hồi quy đơn biến, đa biến và đa thức bậc 2.	Mã tạo bảng học, dữ liệu chia tập, kết quả cơ sở; phần Feature Engineering and Baselines.	08/11

Phụ trách	Giai đoạn	Công việc được giao	Sản phẩm bàn giao	Deadline
Trần Hoàng Huy, Lê Minh Tiến	4	- Huấn luyện và chọn tham số cho Random Forest, Histogram Gradient Boosting. - Kiểm tra việc thêm lượt tàu và mức hoạt động 28 ngày có cải thiện dự báo không.	Mã mô hình, cấu hình, dự báo; phần Machine Learning Methods and Experimental Setup.	25/11
Trần Hoàng Huy, Lê Minh Tiến	4	- Làm rõ cách vận dụng phương pháp của 3 bài báo. - Khảo sát tính khả thi của SARIMA/SARIMAX và data giá dầu -> chỉ triển khai khi dữ liệu đủ khả thi.	Tóm tắt tài liệu; kết luận khả thi và kết quả mở rộng nếu có; phần Related Work và mô hình mở rộng.	01/12
Nguyễn Thị Quỳnh Hân, Phạm Công Định, Lê Nguyễn Hữu Hiếu	5	- Tính sai số trên cùng tập dự báo. - Lập bảng và biểu đồ so sánh. - Phân tích khác biệt giữa các nước, nhóm cảng và ý nghĩa đối với lập kế hoạch vận hành.	Bảng chỉ số, biểu đồ, nhận xét; phần Results, Discussion and Business Implications.	15/12
Cả nhóm	6	- Tổng hợp phần làm của mỗi người. - Thống nhất thuật ngữ, trích dẫn và số liệu. - Hoàn thiện mã nguồn và hướng dẫn trên github. - Hoàn thiện bài báo và slide.	Bài báo hoàn chỉnh, slide, mã và hướng dẫn; phần Introduction, Abstract and Conclusion.	27/12